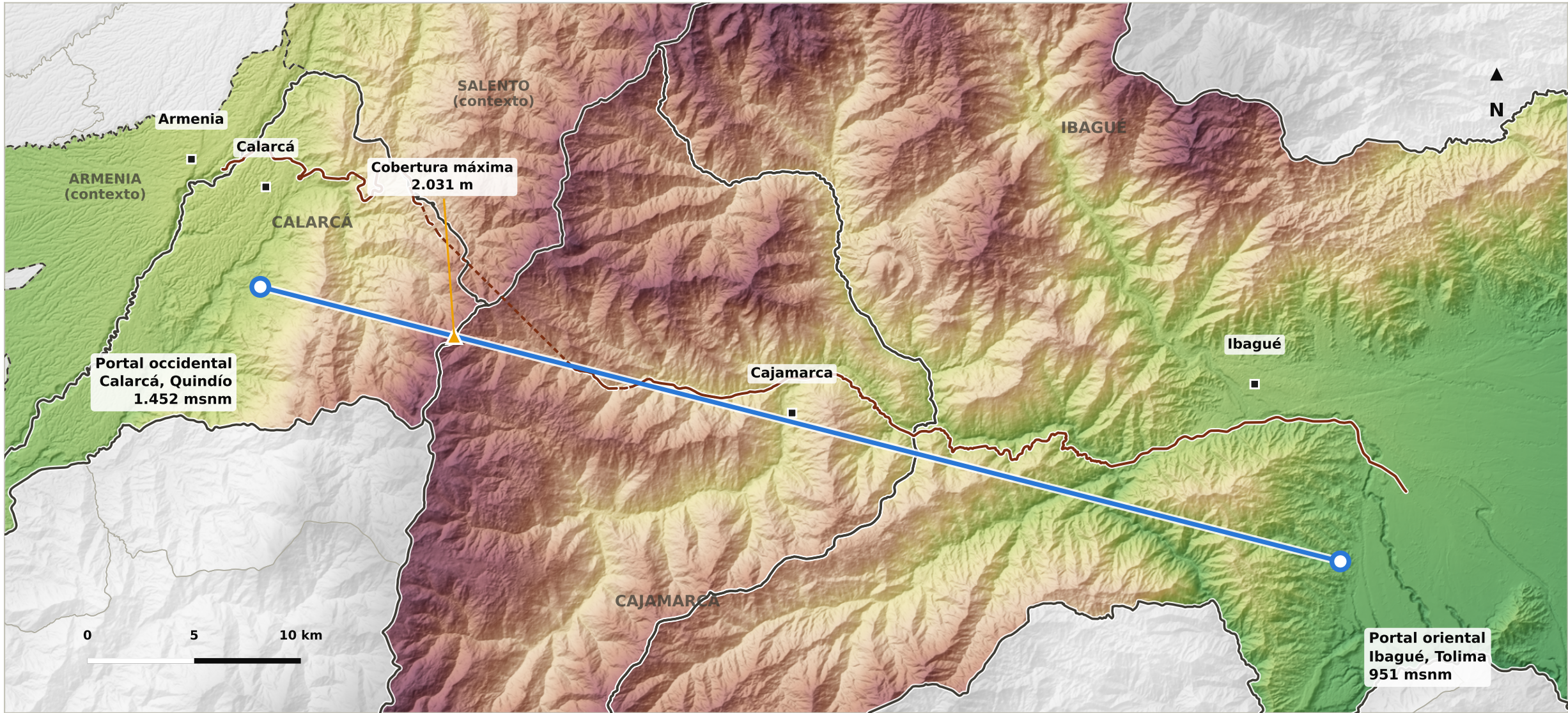
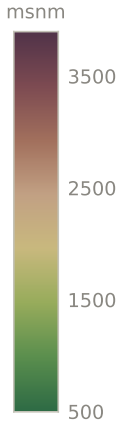
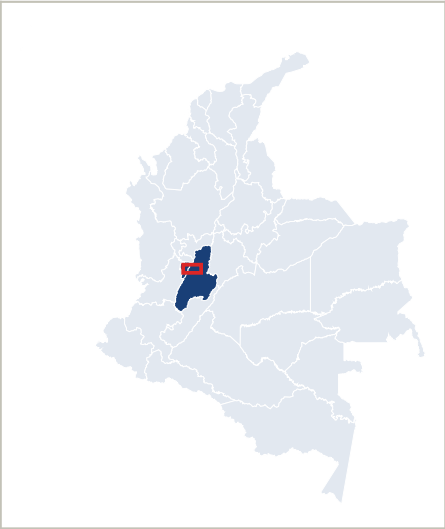




- Convenciones**
- Trazado preliminar del túnel de base
 - Municipios del área de estudio
 - Municipio que cruza solo la vía actual
 - Límite municipal (contexto)
 - Vía actual, Ruta 40 [F, OSM]
 - Tramos en túnel (Túnel de La Línea, 2020)



Localización · Tolima y Quindío



Relieve sombreado: Copernicus DEM GLO-30 (ESA/Airbus), ~30 m, EPSG:4326 · exageración vertical 2,2× · iluminación 315°/45° · Límites municipales y departamentales: IGAC [F]
Área de estudio: los tres municipios que cruza el trazado — Ibagué 39,2 %, Cajamarca 42,7 %, Calarcá 18,1 % [CP]. Salento se muestra como contexto: lo cruza la vía actual, no el túnel.
Fuente del terreno: Copernicus DEM GLO-30 (ESA/Airbus), ~30 m. Cotas de portal según Fernández O. (2025), diapositiva 20. Vía actual: Ruta Nacional 40 según OpenStreetMap (© colaboradores de OpenStreetMap, ODbL), extraída por `via_actual_ruta40.py` [F].
Lectura: la ubicación de los portales responde a un criterio geométrico, no geotécnico; documento de nivel conceptual, no constituye diseño. Scripts: `procesamiento_OE1.py` · `figuras_OE1.py` · `via_actual_ruta40.py`. Elaborado con apoyo de IA (Claude) y verificado contra las fuentes citadas.